



CUESTIONARIO

VILCAPOMA OCHOA MICHAEL AXEL



CUESTIONARIO FINAL



SQL AZURE – ADMINISTRACIÓN, SEGURIDAD Y OPTIMIZACIÓN

PREGUNTAS (1 AL 5)

1



¿Por qué almacenar índices en un Filegroup independiente?

- a) Se administran de forma más flexible y distribuyen la carga E/S
- b) SQL Server obliga que vayan en el Filegroup Primario
- c) Elimina por completo la necesidad de desfragmentar
- d) Permite que los archivos .bak se generen solos

💡 Permite backups selectivos y optimiza el rendimiento al evitar contención de discos.

2



Al usar ALTER DATABASE ADD FILE ... TO FILEGROUP IdxGroup:

- a) Se crea un nuevo archivo de datos secundario (.ndf)
- b) Se mueven automáticamente todas las tablas de la base de datos
- c) Se crea un archivo secundario de transacciones (.ldf)
- d) Se reconstruyen todos los índices no agrupados de la base

💡 El comando asocia un nuevo archivo físico (.ndf) al filegroup especificado.

3



¿Qué configuración es mejor para el crecimiento de la BD?

- a) Crecimiento porcentual constante del 1%
- b) Crecimiento fijo de tamaño moderado (ej. 20 MB)
- c) Desactivar por completo el AutoGrowth de los archivos
- d) Configurar un crecimiento fijo del 100% diario

💡 Crecimientos fijos y controlados evitan bloqueos severos por inicialización de disco.

4



¿Qué modelo de recuperación es ideal para cargas ETL masivas?

- a) SIMPLE
- b) BULK_LOGGED
- c) FULL
- d) OFFLINE

💡 Minimiza la escritura en el Transaction Log y evita saturaciones acelerando el proceso.

5



Tras cambiar a RECOVERY FULL sin realizar respaldos aún:

- a) El motor activa inmediatamente la restauración de punto de tiempo
- b) Se debe ejecutar primero un backup completo para activar el modelo
- c) El archivo log de transacciones deja de crecer temporalmente
- d) SQL Server crea de forma automática un respaldo del sistema

💡 El modelo FULL solo entra en rigor operativo tras inicializar la cadena con un FULL backup.

PREGUNTAS (6 AL 10)

6



¿Cuál es la diferencia entre Login y User?

- a) Login autentica en el servidor; User autoriza en la BD
- b) Ambos representan exactamente el mismo tipo de objeto
- c) El User permite las conexiones TCP/IP al motor de BD
- d) El Login es local y el User es estrictamente de dominio AD

💡 El Login valida tu identidad a nivel de motor; el User te da permisos locales.

7



Si un usuario es db_datawriter pero tiene un DENY SELECT:

- a) La consulta SELECT se ejecutará sin ningún tipo de problemas
- b) El rol de escritura db_datawriter tiene prioridad absoluta
- c) El acceso será denegado inmediatamente al consultar
- d) El motor generará una advertencia pero mostrará los datos

💡 En seguridad SQL, un DENY explícito posee jerarquía absoluta e inquebrantable.

8



¿Qué se revisa primero en el Activity Monitor ante lentitud?

- a) Procesos bloqueados y consultas de alto consumo
- b) El color del icono indicador de la instancia en SSMS
- c) La cantidad total de bases de datos registradas en la instancia
- d) El número de usuarios activos logeados en el sistema de AD

💡 Detecta instantáneamente cuellos de botella de CPU y cadenas de bloqueo activo.

9



¿Qué evalúa DMV sys.dm_exec_query_stats por total_worker_time?

- a) Las consultas con mayor consumo acumulado de CPU
- b) La corrupción lógica de los archivos MDF y NDF de la base
- c) Las cuentas de usuario activas que generan bloqueos
- d) Únicamente los procedimientos almacenados en ejecución activa

💡 Extrae el Top 5 de planes de ejecución que más tiempo de procesador exigen.

10



Para automatizar respaldos, índices y enviar alertas, se usa:

- a) Un procedimiento almacenado ejecutado de forma manual
- b) SQL Server Agent con sus Jobs, Schedules y Alertas
- c) Scripts interactivos dentro de la consola del PowerShell
- d) Únicamente el panel visual de monitoreo del Activity Monitor

💡 Es el motor nativo diseñado para orquestar flujos, alertas y notificaciones.



ÍNDICES Y FILEGROUPS

Mejoran el rendimiento y permiten backups selectivos y administración flexible.



SEGURIDAD (DCL)

Principio de menor privilegio: GRANT, DENY y REVOKE bien aplicados.



TRANSACCIONES (TCL)

Garantizan consistencia y permiten COMMIT, ROLLBACK y SAVE TRANSACTION.



RENDIMIENTO

Monitorea, identifica cuellos de botella y optimiza consultas e índices.



AUTOMATIZACIÓN

SQL Server Agent ejecuta jobs, alertas y mantenimiento de forma programada.



CUESTIONARIO FINAL



SQL AZURE – ADMINISTRACIÓN, SEGURIDAD Y OPTIMIZACIÓN

PREGUNTAS (11 AL 15)

11



Con AD institucional, ¿cuál es la mejor autenticación?

- a) Autenticación exclusiva por SQL Server
- b) **Autenticación de Windows**
- c) Autenticación Mixta solo para usuarios invitados
- d) Crear credenciales SQL fijas para cada usuario final

💡 Aprovecha Single Sign-On y delega el control al directorio activo de la organización.

12



¿Qué afirmación sobre autenticación en SQL Server es correcta?

- a) La autenticación SQL usa Active Directory para validaciones
- b) La autenticación de Windows transmite contraseñas en texto plano
- c) **Windows permite heredar políticas de dominio activas**
- d) Ambos métodos operan de manera idéntica a nivel de motor

💡 Adopta instantáneamente bloqueos, rotación y complejidad dictados por Windows.

13



Para un servicio SQL con rotación de claves automática, use:

- a) Cuenta de Administrador Local del Servidor Windows
- b) Cuenta Local System del sistema operativo local
- c) **gMSA (Group Managed Service Account)**
- d) Cuenta interna por defecto de SQL Server

💡 Active Directory asume la rotación segura sin riesgo de interrupción operativa.

14



El rol db_datareader asignado a un usuario permite:

- a) Crear y alterar bases de datos dentro de la instancia
- b) Modificar las estructuras de cualquier tabla existente
- c) **Consultar todas las tablas y vistas del usuario en la base**
- d) Modificar contraseñas de accesos y perfiles de administradores

💡 Concede estrictamente permisos de SELECT masivos dentro del alcance de esa BD.

15



Si un usuario recibe un GRANT SELECT y luego un DENY SELECT:

- a) Se valida el permiso GRANT por haberse ejecutado primero
- b) El motor de base de datos elegirá el permiso de acción más reciente
- c) **El acceso será denegado de forma absoluta por prioridad**
- d) Ambos permisos se cancelan regresando al usuario a neutral

💡 Un DENY es destructivo y restrictivo absoluto, sin importar el orden cronológico.

PREGUNTAS (16 AL 20)

16



Tras ejecutar REVOKE UPDATE sobre un usuario:

- a) El permiso de actualización se deniega de manera explícita
- b) **El permiso se elimina; si lo hereda de un rol, podrá usarlo**
- c) El usuario es suspendido temporalmente de la base de datos
- d) El comando REVOKE elimina automáticamente al usuario de la BD

💡 REVOKE remueve la regla explícita devolviendo al usuario a un estado neutral.

17



Para cifrar datos y ocultarlos del propio Sysadmin, se usa:

- a) Transparent Data Encryption (TDE)
- b) **Always Encrypted**
- c) Data Compression a nivel de página
- d) Backup Compression en archivos .bak

💡 Cifra la información en el cliente; el motor SQL jamás recibe la llave en texto plano.

18



La diferencia clave entre TDE y Always Encrypted es:

- a) Ambos métodos operan de forma idéntica en disco y memoria
- b) **TDE protege archivos, Always Encrypted protege contra el DBA**
- c) Always Encrypted cifra de forma única los backups generados
- d) TDE cifra únicamente las consultas que utilicen SELECT *

💡 TDE cifra en reposo; Always Encrypted asegura datos en tránsito de extremo a extremo.

19



Para registrar eliminaciones y accesos de usuarios privilegiados:

- a) SQL Profiler corriendo en segundo plano de manera continua
- b) **SQL Server Audit a nivel de servidor y base de datos**
- c) Activity Monitor configurado en tiempo real en la pantalla
- d) Consola de asignación del Resource Governor de SQL Server

💡 Herramienta nativa y robusta diseñada específicamente para el cumplimiento normativo.

20



Para auditar miles de eventos minimizando el impacto en servidor:

- a) Configurar triggers de tipo DDL en cada tabla de la base
- b) **Usar SQL Server Audit almacenando en archivos binarios**
- c) Ejecutar de manera persistente la aplicación SQL Profiler
- d) Imprimir los mensajes en consola utilizando la función PRINT

💡 Usa buffers en memoria y escritura asíncrona, volviendo imperceptible el impacto.



AUTENTICACIÓN

Usa el AD institucional para SSO y políticas centralizadas.



CUENTAS DE SERVICIO

gMSA garantiza rotación automática y segura.



PERMISOS

GRANT otorga; DENY tiene prioridad absoluta.



ENCRIPCIÓN

TDE cifra en reposo; Always Encrypted protege de punta a punta.



AUDITORÍA

SQL Server Audit es la opción nativa y de bajo impacto.



CUESTIONARIO FINAL



SQL AZURE – ADMINISTRACIÓN, SEGURIDAD Y OPTIMIZACIÓN

PREGUNTAS (21 AL 25)

21



¿Qué almacena un respaldo diferencial en SQL Server?

- a) Los cambios generados desde el último respaldo diferencial
- b) Los cambios acumulados ocurridos desde el último backup completo**
- c) Copia idéntica de la base reemplazando el backup original
- d) Los cambios ocurridos durante la última hora de transacciones

💡 Es un formato acumulativo, requiriendo solo la base (FULL) y el último diferencial.

22



Tras un Full (Dom), Diff (Lun) y Diff (Mar), ¿qué restaura el martes?

- a) Exclusivamente el archivo diferencial generado el día martes
- b) El backup completo del domingo y el diferencial del martes**
- c) El backup del domingo y ambos respaldos diferenciales de la semana
- d) Únicamente se requiere el backup completo generado el domingo

💡 El diferencial del martes ya contiene las modificaciones del lunes internamente.

23



¿Cuál es el propósito del WITH COMPRESSION en un backup?

- a) Aumentar el tamaño del archivo bak para mayor seguridad
- b) Reducir espacio en disco y acelerar la escritura del respaldo**
- c) Cifrar la información para impedir accesos no autorizados
- d) Modificar la estructura interna de las tablas de manera física

💡 Ahorra el payload, aliviando la latencia E/S del disco y acortando el proceso.

24



¿Para qué sirve RESTORE VERIFYONLY?

- a) Restaurar de forma inmediata la base de datos en modo lectura
- b) Verificar que el archivo .bak es íntegro y legible sin restaurar**
- c) Resolver la corrupción interna que posea un respaldo dañado
- d) Comparar el archivo de backup con la bds de datos en producción

💡 Valida en memoria cabeceras y CHECKSUMS sin sobrescribir bases productivas.

25



¿Qué práctica asegura mejor la recuperación ante desastres?

- a) Revisar visualmente que el archivo .bak esté guardado en la carpeta
- b) Restaurar periódicamente los backups en un servidor de pruebas**
- c) Conservar de forma única el respaldo generado más reciente
- d) Correr únicamente la sentencia DBCC CHECKDB en producción

💡 Es la única simulación real que valida la salud del backup y los tiempos (RTO).

PREGUNTAS (26 AL 30)

26



La principal ventaja de respaldar el Log cada 15 minutos es:

- a) Que solo será posible restaurar el estado del día domingo
- b) Permitir restauraciones Point-in-Time ante imprevistos**
- c) Detener de forma permanente el crecimiento del archivo LDF
- d) Evitar tener que realizar respaldos completos semanales

💡 Permite reproducir transacciones salvando el máximo de información posible.

27



En un proceso múltiple, ¿por qué el último RESTORE usa RECOVERY?

- a) Porque elimina físicamente los archivos de respaldo obsoletos
- b) Porque finaliza el proceso y pone la base de datos en línea**
- c) Porque compacta los índices de manera automática en el disco
- d) Porque reinicia de forma asíncrona los servicios del motor SQL

💡 Concluye el estado de recuperación, aplica el rollback pendiente y activa la BD.

28



Una tarea vital de un Plan de Mantenimiento automatizado es:

- a) Eliminar backups antiguos según las políticas de retención**
- b) Ejecutar el reinicio diario de Windows Server automáticamente
- c) Modificar el nombre de las tablas y base de datos con frecuencia
- d) Vaciar los registros del archivo de transacciones sin respaldarlo

💡 Garantiza la rotación de históricos previniendo la saturación total del disco.

29



Tras un DROP en modelo SIMPLE, ¿por qué no hay Point-in-Time?

- a) SQL Server siempre permite la opción bajo cualquier circunstancia
- b) No existen respaldos del Transaction Log (TRN) en este modelo**
- c) El comando RESTORE VERIFYONLY deshace de forma nativa la acción
- d) Un respaldo de tipo diferencial recupera cualquier segundo exacto

💡 El modelo SIMPLE trunca el LOG tras el checkpoint; solo permite volver a full backups.

30



Para migrar un servidor SQL con el mínimo impacto se recomienda:

- a) Copiar el archivo MDF directamente en caliente con la BD activa
- b) Restaurar un backup en el nuevo server y aplicar cambios finales**
- c) Copiar de forma exclusiva el archivo de transacciones LDF
- d) Exportar tabla por tabla a través de sentencias SELECT sencillas

💡 Mover archivos en caliente corrompe la BD. Se prepara la réplica y luego se actualiza.



RESPALDOS

Estrategias FULL, DIFERENCIAL y LOG.
Verificación y pruebas periódicas.



RECUPERACIÓN

Opciones de restauración y
modelos de recuperación.



OPTIMIZACIÓN

Índices, fragmentación,
planes de ejecución
y mejores prácticas.



RENDIMIENTO

Monitoreo, análisis de consultas
y gestión de recursos.



SEGURIDAD

Autenticación, permisos,
roles, cifrado y auditoría.



AUTOMATIZACIÓN

SQL Server Agent, Jobs,
alertas y planes de
mantenimiento.



Cuestionario Final



SQL Azure – Administración, Seguridad y Optimización

Preguntas (31 al 35)

31



Herramienta ligera para analizar reportes pesados en producción:

- a) SQL Profiler operando de forma continua
- b) **Extended Events (XEEvents)** ✓
- c) Monitoreo básico mediante Activity Monitor únicamente
- d) Configurar SQL Server Configuration Manager

Justificación: Posee un impacto marginal (consumo mínimo) en comparación con Profiler.

32



¿Qué diferencia a Extended Events de SQL Profiler?

- a) Ambas utilidades comparten la misma arquitectura de rendimiento
- b) El Profiler requiere menores recursos del procesador que XEvents
- c) **XEvents ofrece un consumo de hardware drásticamente menor** ✓
- d) Profiler es la única que captura escenarios complejos de deadlocks

Justificación: XEvents corre a nivel del núcleo filtrando de forma directa, ahorrando 90% de recursos.

33



Con un índice al 18% y otro al 46% de fragmentación:

- a) Reconstruir todos los índices activos de la base de datos
- b) **Reorganizar el índice al 18% y reconstruir el índice al 46%** ✓
- c) Conservar los índices intactos sin ejecutar labores correctivas
- d) Eliminar los índices de manera definitiva y volver a crearlos

Justificación: Bajo 30% requiere reorganización ligera; sobre 30% exige reconstrucción física.

34



¿Qué ocurre físicamente al usar REBUILD en un índice?

- a) **Genera un índice limpio desde cero y elimina fragmentación** ✓
- b) Se descarta permanentemente la estructura del índice de la tabla
- c) Se actualizan las estadísticas de uso sin realizar cambios físicos
- d) Modifica la lógica interna de Clustered a tipo NonClustered

Justificación: Crea una versión compacta 100% nueva del índice y actualiza sus estadísticas.

35



Dos usuarios actualizan la misma fila y uno queda esperando:

- a) Ocurre un proceso de división interna de páginas (Page Split)
- b) El índice activo de la base de datos presenta fragmentación severa
- c) **La sesión en espera experimenta bloqueo (Blocking)** ✓
- d) El motor de base de datos realiza un proceso de Checkpoint

Justificación: Fila tomada por una transacción activa que no libera el recurso (Locks concurrentes).

Preguntas (36 al 40)

36



El beneficio de un bloque BEGIN TRY... BEGIN CATCH con ROLLBACK:

- a) **Garantiza atomicidad y recuperación segura frente a excepciones** ✓
- b) Mejora de manera inmediata la velocidad de acceso a los datos
- c) Corrige y previene problemas de fragmentación interna de índices
- d) Evita los bloqueos concurrentes generados en el servidor SQL

Justificación: Intercepta la falla y deshace cualquier escritura incompleta manteniendo la integridad.

37



Ante un Table Scan en una tabla de millones de filas, debe:

- a) Ejecutar el reinicio preventivo de la instancia SQL Server
- b) **Crear o ajustar un índice adaptado a los filtros de la consulta** ✓
- c) Aumentar drásticamente el espacio asignado en el log LDF
- d) Limpiar o purgar todas las estadísticas que posea la tabla

Justificación: Transforma el escaneo secuencial (lento) en un Index Seek (lectura focalizada ultrarrápida).

38



¿Por qué declarar columnas (ej. SELECT Nombres) es mejor que SELECT *?

- a) SELECT * procesa mucho más rápido las páginas en memoria física
- b) **Disminuye la transferencia en red y ayuda a usar Covering Indexes** ✓
- c) Permite que SQL aplique compresión en tiempo de ejecución
- d) Es un requerimiento sintáctico estricto en el estándar de Azure SQL

Justificación: Devuelve solo el payload útil evitando escaneos de disco por columnas sobrantes.

39



El objetivo técnico de Resource Governor en SQL Server es:

- a) Administrar los respaldos de bases de datos automatizados
- b) **Establecer límites de CPU, memoria y E/S para cargas de trabajo** ✓
- c) Cifrar los registros transaccionales activos dentro de la base
- d) Crear índices agrupados y no agrupados automáticamente

Justificación: Crea políticas para evitar que consultas abusivas monopolicen el hardware del server.

40



Para que un reporte pesado no congele las transacciones diarias:

- a) Ejecutar todas las transacciones concurrentes con prioridad alta
- b) **Usar Resource Governor asignando cuotas máximas de recursos** ✓
- c) Proceder con la desactivación temporal de los índices activos
- d) Activar un monitoreo persistente mediante la suite de SQL Profiler

Justificación: Aísla el reporte en un pool con tope de CPU (ej. 20%) asegurando el 80% al servidor.



BACKUPS INTELIGENTES
Full, diferencial y log para protección y recuperación confiable.



SEGURIDAD AVANZADA
Roles, permisos, DCL y encriptación para proteger los datos críticos.



RENDIMIENTO Y TUNING
Índices, fragmentación, DMVs, XEvents y Query Store para optimizar cada consulta.



TRANSACCIONES (TCL)
Commit, rollback, savepoint y manejo de errores para garantizar integridad.



BUENAS PRÁCTICAS
Automatización, auditoría, monitoreo y continuidad del negocio.